🌱 PotGotchi 제작 가이드

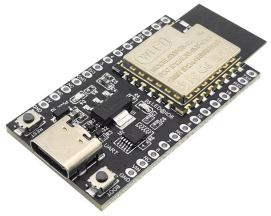
ESP32-C3 기반 화분 키우기 다마고치 — 재료 준비부터 케이스 조립까지

프로젝트	**PotGotchi (화분 키우기 다마고치)**
설명	ESP32-C3와 작은 디스플레이로 만드는 화분 키우기 다마고치. 물과 햇빛을 챙겨주며 씨앗부터 꽃까지 5단계로 자라는 과정을 지켜보는 DIY 전자 반려 식물입니다.
라이선스	GPL-3.0 원본 프로젝트의 라이선스를 이어받아 배포
주요 변경	다마고치(고양이) 컨셉 → 화분 키우기로 재설계 · Moisture/Sunlight/Growth 스탯 체계 · 생명력(Vitality) 시스템 신규 추가 · 성장 5단계 스프라이트 새로 제작 · 물주기/사랑주기 이펙트 애니메이션 · 불필요한 기능(Sleep, Settings) 정리
출처	원본 소프트웨어: derdacavga(DSN Industries)의 Esp32-Tamagotchi (GPL-3.0) 디스플레이 라이브러리: DSN-Esp32C3-St7789 (GPL-3.0) 3D 프린팅 케이스(STL)는 소프트웨어와 별개의 독립 창작물입니다.

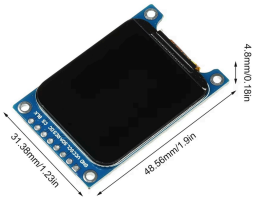
목차

1. 준비물
2. 회로 연결하기
3. 디스플레이 라이브러리 설치 및 설정
4. 다마고치 코드 다운로드 및 업로드
5. 케이스 조립하기

1 준비물



① **ESP32-C3 개발보드**



② **1.69인치 TFT LCD (ST7789V3, 240×280)**

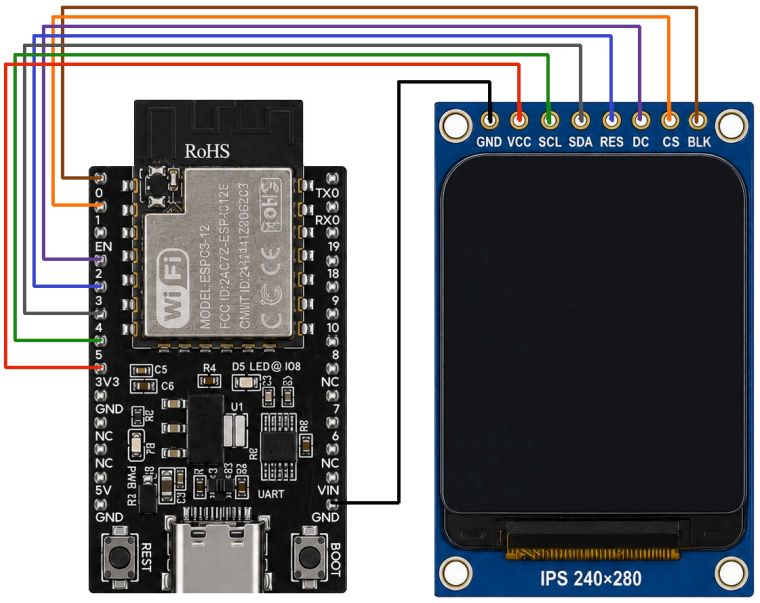


③ **1x4 버튼 모듈 (전선 직접 납땜)**

부품	비고
① ESP32-C3 개발보드	Type-C, 업로드 및 전원 공급용
② 1.69인치 TFT LCD 디스플레이	ST7789V3 드라이버, 240×280, SPI 인터페이스
③ 1x4 버튼 모듈	독립 버튼 4개. 핀헤더 없이 점퍼선의 피복을 벗겨 5개 패드에 **직접 납땜**합니다. 케이스를 사용하지 않는다면 납땜은 꼭 필요하지 않습니다.
점퍼 와이어	디스플레이 8가닥 + 버튼 모듈 배선용. 버튼 모듈에는 점퍼선 한쪽 끝의 피복을 벗겨 패드에 직접 납땜합니다.
3D 프린트 부품	앞 케이스 1, 뒤판 1, 보드 덮개 1, 버튼 캡 4
M3×5 나사 + 작은 십자 드라이버	버튼 모듈 고정용, 2개
USB Type-C 케이블	업로드 및 전원 공급용 (데이터 전송 가능한 케이블)

2 회로 연결하기

2-1. 보드 – 디스플레이 연결

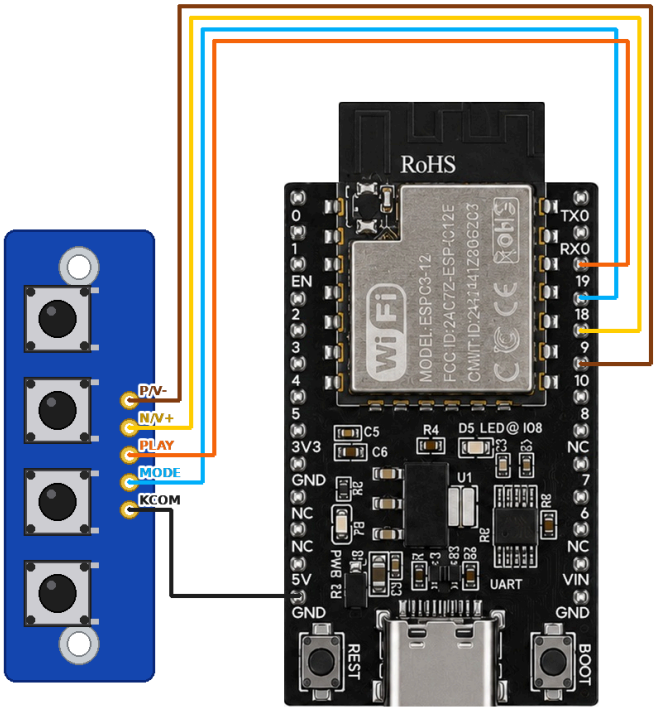


디스플레이 핀: GND · VCC · SCL · SDA · RES · DC · CS · BLK

디스플레이 모듈의 8개 핀을 색깔 선을 따라 그림과 똑같이 보드에 연결합니다. 아래 표는 같은 내용을 정리한 것입니다.

디스플레이 핀	보드 핀	선 색
GND	GND (오른쪽 맨 아래)	● 검정
VCC	3V3	● 빨강
SCL	**GPIO 5**	● 초록
SDA	**GPIO 4**	● 회색
RES	**GPIO 3**	● 파랑
DC	**GPIO 2**	● 보라
CS	**GPIO 1**	● 주황
BLK	**GPIO 0**	● 갈색

2-2. 보드 – 버튼 모듈 연결



1x4 버튼 모듈과 보드 연결

버튼 모듈 핀	기능	보드 핀	선 색
KCOM (공통)	GND	GND (왼쪽 아래)	● 검정
MODE	왼쪽 이동 (Scroll Left)	**GPIO 18**	● 하늘색
PLAY	선택 / 확인 (OK)	**GPIO 19**	● 주황
N/V+	오른쪽 이동 (Scroll Right)	**GPIO 9**	● 노랑
P/V-	사랑주기 (Love)	**GPIO 10**	● 갈색

> 버튼은 눌렀을 때 KCOM(GND)과 연결되는 방식이라 별도의 저항 없이 바로 연결하면 됩니다. 코드의 핀 번호는 `HardwareConfig.h` 에 정의되어 있습니다.

③ 디스플레이 라이브러리 설치 및 설정

3-1. 라이브러리 다운로드

derdacavga님이 제작한 디스플레이 라이브러리를 사용합니다.

```
https://github.com/derdacavga/DSN-Esp32C3-St7789
```

1. 위 저장소에서 라이브러리를 다운로드합니다.
2. 안내에 따라 Arduino IDE에 라이브러리를 설치합니다.

3-2. User_Setup.h 수정 — 가장 중요한 단계

라이브러리를 설치한 후, 아래 경로에서 `User_Setup.h` 파일을 찾습니다.

```
문서\Arduino\libraries\DSN_Esp32C3_St7789\src\User_Setup.h
```

파일을 열고, 아래 항목의 숫자를 다음과 같이 바꿉니다. (아래 위치는 파일 안의 "DISPLAY RESOLUTION"과 "HARDWARE PINS" 부분입니다.)

항목	수정 전	수정 후
`TFT_HEIGHT`	240	**280**
`TFT_CS`	-1	**1**
`TFT_DC`	8	**2**
`TFT_RST`	5	**3**
`TFT_MOSI`	6	**4**
`TFT_SCLK`	4	**5**
`TFT_BL`	2	**0**

수정하고 나면 이렇게 됩니다.

```
// ========================================================
// 1. DISPLAY RESOLUTION
// ========================================================
#define TFT_WIDTH  240
#define TFT_HEIGHT 280

// ========================================================
// 2. HARDWARE PINS (ESP32-C3)
// ========================================================
#define TFT_MISO -1  // set to -1 if not connected, or if shared with SD card connect to 1
#define TFT_CS   1   // Chip Select
#define TFT_DC   2   // Data/Command
#define TFT_RST  3   // Reset (Set to -1 if tied to 3.3V)
#define TFT_MOSI 4   // SPI Data
#define TFT_SCLK 5   // SPI Clock
#define TFT_BL   0   // Backlight (Optional, set to -1 if not used)
```

수정 후

> **이 단계를 빼먹으면** 화면 해상도가 안 맞거나, 디스플레이가 아예 아무 반응도 하지 않을 수 있습니다. 라이브러리 기본값은 다른 패널 크기(240×240)와 다른 핀 배치를 전제로 되어 있습니다. 지금 사용하는 1.69인치(240×280) 패널과 위 배선에 맞게 반드시 이 항목들을 고쳐야 합니다. 핀 번호는 2장의 배선과 **반드시 같아야** 합니다.

4 다마고치 코드 다운로드 및 업로드

4-1. 코드 다운로드

```
https://github.com/hane94/PotGotchi
```

1. 위 저장소에 접속해서 초록색 **Code** 버튼 → **Download ZIP** 클릭
2. 압축을 풀고, 폴더 안의 `PotGotchi.ino` 파일을 Arduino IDE로 엽니다.

> **중요:** 폴더 안의 `.h` , `.cpp` 파일들은 전부 `PotGotchi.ino` 와 **같은 폴더 안에 함께** 있어야 정상적으로 컴파일됩니다.

4-2. 보드 설정 및 업로드

1. 컴퓨터와 보드를 USB 케이블로 연결합니다.
2. Arduino IDE에서 보드를 **ESP32C3 Dev Module**로 설정합니다.
3. 업로드 버튼을 눌러 코드를 보드에 업로드합니다.
4. 업로드가 끝나면 화면에 화분 그림이 나타나는지 확인합니다.

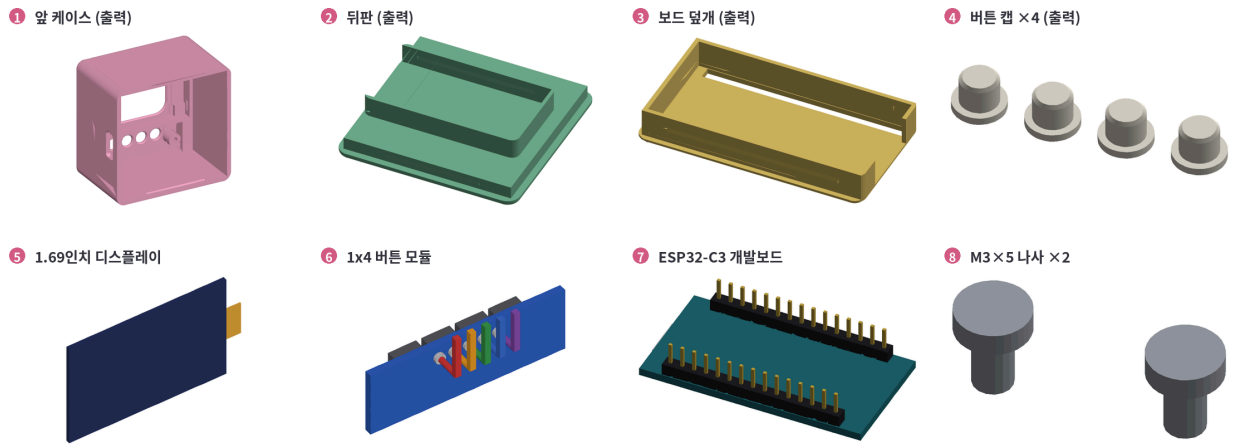
5 케이스 조립하기

케이스 다운로드

다운로드	케이스 3D 모델(STL)은 MakerWorld에서 내려받습니다. **링크:** https://makerworld.com/en/models/3476394-potgotchi-diy-mini-game-plant-tamagotchi
포함 파일	앞 케이스, 뒤판, 보드 덮개, 버튼 캡 4개

조립 전에: 4장까지 마치고 케이스에 넣지 않은 상태에서 화면과 버튼이 정상 동작하는지 먼저 확인합니다. 조립한 뒤에 고치려면 다시 다 풀어야 합니다.

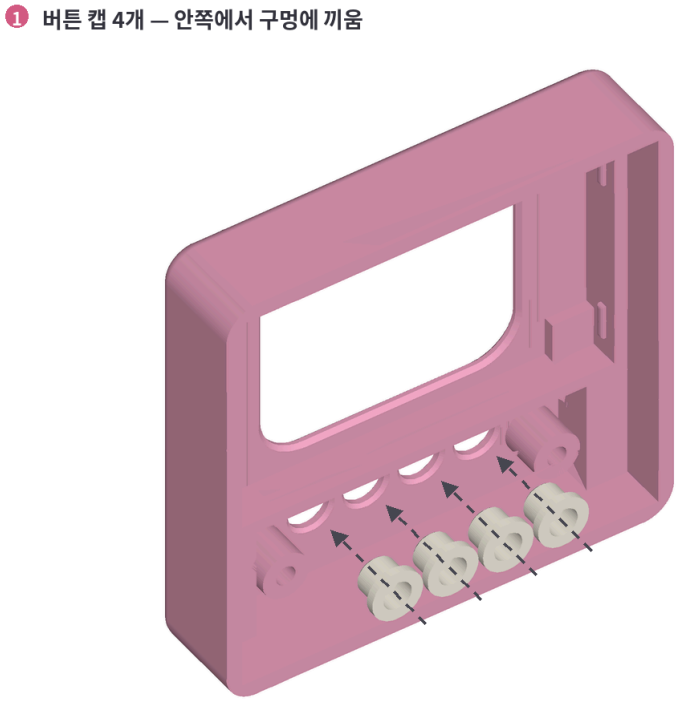
5-1. 조립할 부품



출력 부품 4가지(①~④)와 전자 부품·나사(⑤~⑧)

준비물 추가: 출력 부품 — 앞 케이스, 뒤판, 보드 덮개, 버튼 캡 4개. 나사 — M3×5 2개와 작은 십자 드라이버.

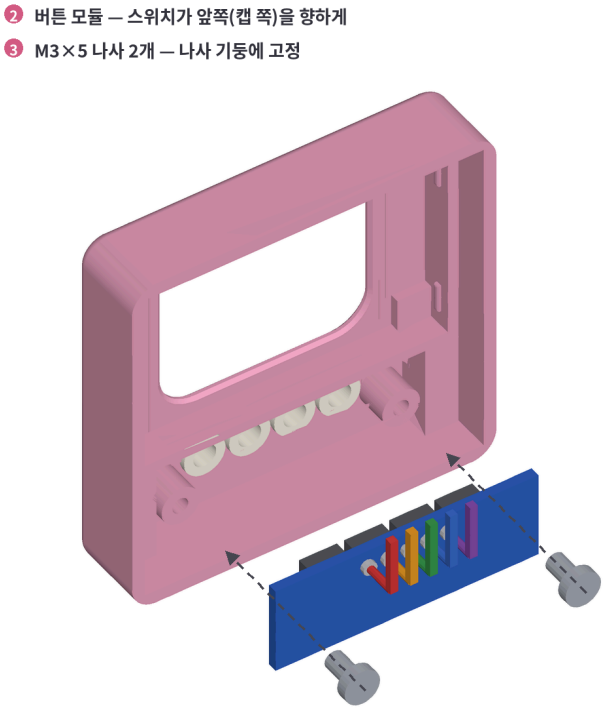
5-2. 앞 케이스 — 버튼 캡 끼우기



그림은 이해를 돕기 위해 케이스를 중간에서 자른 모습입니다

1. 앞 케이스를 화면 창이 아래로 가게 뒤집어 놓습니다. (안쪽이 위로 보이는 상태)
2. 버튼 구멍 4개에 버튼 캡을 **안쪽에서** 끼웁니다. 넓은 판(플랜지)이 안쪽에 오고, 가는 기둥이 구멍으로 나옵니다.
3. 앞에서 봤을 때 캡이 구멍 안에서 살짝 움직이면 정상입니다.

5-3. 앞 케이스 — 버튼 모듈 고정하기



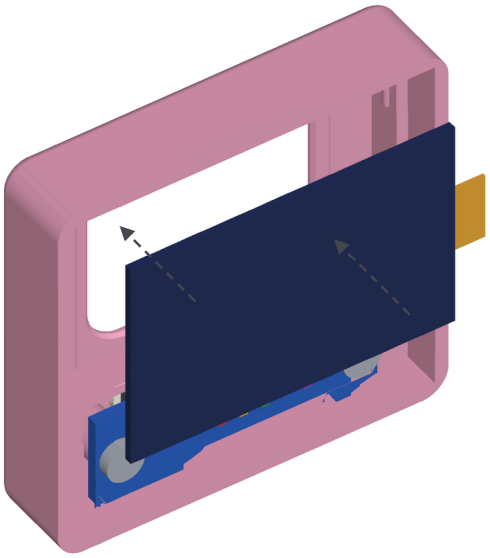
1. 버튼 모듈의 스위치가 앞쪽(캡 쪽)을 향하게 해서, 모듈의 고정 구멍 두 개를 케이스 안쪽 나사 기둥에 맞춥니다.
2. M3×5 나사 2개로 고정합니다. 나사는 기둥 구멍에 나사산을 내며 들어갑니다. **너무 세게 조이지 말고** 기판이 기둥에 닿으면 멈춥니다.

3. 캡을 눌러 보고, 버튼이 딸깍 하고 눌리는지 확인합니다.

> 버튼 모듈은 핀헤더 없이 **점퍼선을 패드에 직접 납땜**합니다. 핀헤더를 쓰면 앞쪽(캡 방향)으로 튀어나와 조립이 어려워서, 전선이 뒤쪽(보드 방향)으로 나오게 납땜합니다.

5-4. 앞 케이스 — 디스플레이 넣기

❹ 디스플레이 — 화면이 창 쪽을 향하게

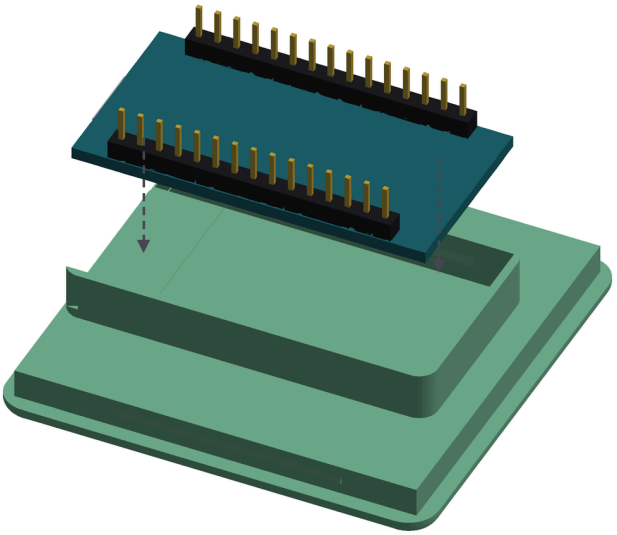


1. 디스플레이의 유리면이 앞 케이스의 화면 창을 향하게, 안쪽 디스플레이 자리에 넣습니다.
2. 디스플레이는 접착하지 않습니다. 나중에 뒤판의 누름 기둥이 모서리를 눌러 고정해 줍니다.

> 디스플레이 뒷면의 부품(IC·콘덴서)과 주황색 FPC는 누르면 안 됩니다. 모서리 부분 외에는 힘주어 누르지 않습니다.

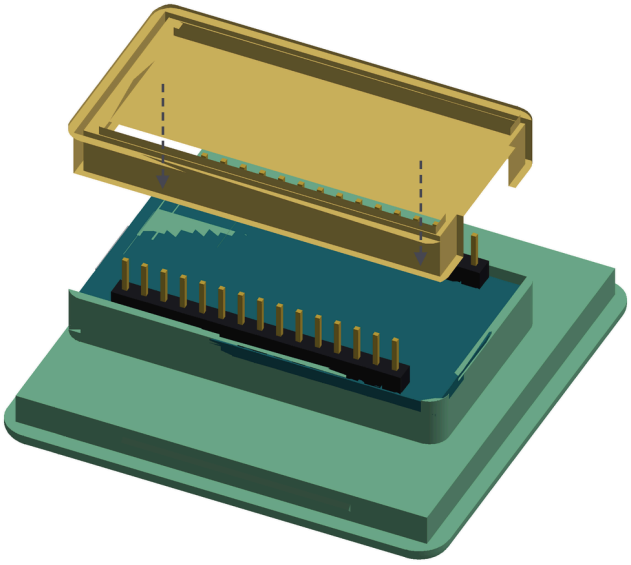
5-5. 뒤판 — 개발보드를 먼저 조립하기

❶ 개발보드 — USB-C가 왼쪽 끝, 핀 헤더가 위쪽
❷ 뒤판의 받침 틀에 올려 놓음



1. 뒤판을 바닥에 놓습니다. 위로 올라온 받침 틀이 보입니다.
2. 개발보드를 받침 틀 안에 올려 놓습니다. **USB-C가 왼쪽 끝**에 오고, 핀 헤더가 위쪽을 향하게 합니다.

❸ 보드 덮개 — 슬롯 2개가 핀 헤더 위에 오게

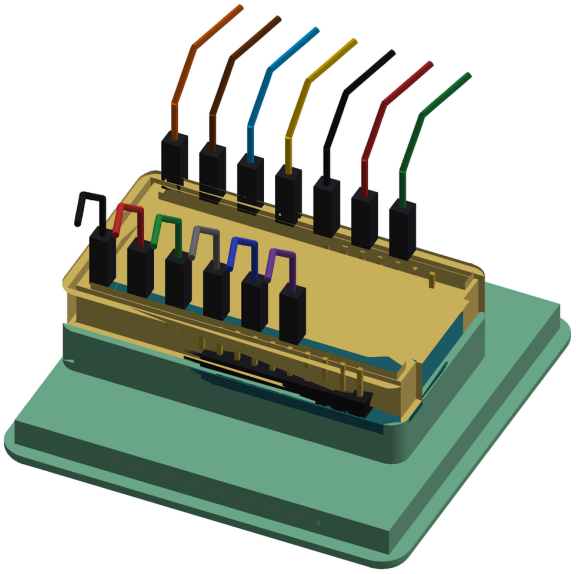


3. 보드 덮개를 위에서 덮습니다. 덮개의 슬롯 2개가 보드의 핀 헤더 줄 위에 오게 합니다.

> **순서가 중요합니다:** 개발보드를 뒤판에 먼저 고정한 뒤에 점퍼선을 꽂아야 합니다. 점퍼선을 먼저 꽂으면 보드를 받침 틀에 넣을 수 없습니다.

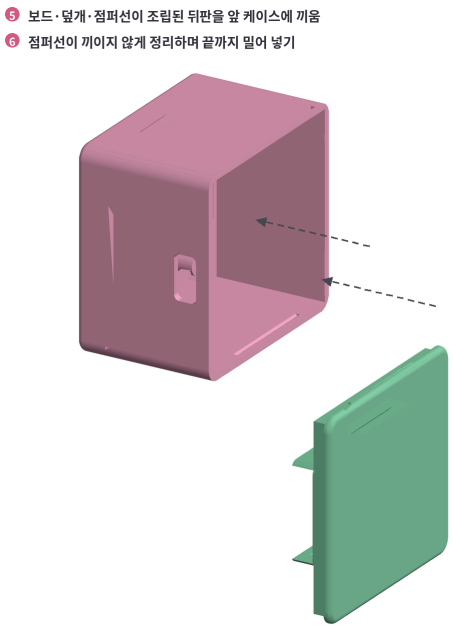
5-6. 점퍼선 꽂기

❹ 점퍼선 — 슬롯을 통해 보드 핀에 꽂음



1. 디스플레이와 버튼 모듈에 연결해 둔 점퍼선의 반대쪽 끝을, 덮개의 슬롯으로 보드 핀에 꽂습니다.
2. 어느 선을 어느 핀에 꽂는지는 2장의 표와 배선도를 따릅니다.
3. 선 색깔과 핀 번호를 한 번 더 확인합니다.

5-7. 뒤판 끼우기



1. 보드·덮개·점퍼선이 조립된 뒤판을 앞 케이스에 끼웁니다. USB-C 단자가 케이스 옆면의 구멍과 같은 쪽에 오게 맞춥니다.
2. 점퍼선이 접히거나 끼이지 않게 정리하면서 끝까지 밀어 넣습니다.
3. USB-C 케이블을 꽂아 전원이 들어오는지 마지막으로 확인합니다.

> 뒤판이 너무 빡빡하면 가장자리를 억지로 누르지 말고, 점퍼선이 끼어 있지 않은지 먼저 확인합니다. 다시 열 때는 얇은 플라스틱 주걱으로 틈을 벌리면 안전합니다.